Ideen-Grundlage «Untapped Business»

Vertiefte Datenanalyse für die Ideenfindung – FC St.Gallen 1879 · für Simon und Reto

Datenauswertung Ralf Stoffel · Version 1.1.0 · Daten bis 12.09.2026 · Meisterschaft der Herren im kybunpark, Basis 2025/26 · alle CHF-Werte Catering-Umsatz exkl. MwSt, sofern nicht anders angegeben

Vertraulich – nur Projektgruppe und Datenraum (NDA). Nur Aggregate, keine Personendaten.

So nutzt ihr dieses Dossier

Dieses Dossier liefert keine fertigen Ideen. Es zeigt, wo die Daten auf ungenutzten Umsatz hindeuten, wie belastbar das ist und welche Fragen eine gute Idee beantworten muss. Die Ideen entwickelt ihr.

1. **Kernbefunde lesen** – 12 Befunde, je mit Zahl und Fundstelle.
2. **Chancenfeld wählen** – 9 Felder mit Evidenz, Steuerbarkeit und Datenlage.
3. **Leitfragen nutzen** – «Wie könnten wir …?» als Startpunkt im Workshop.
4. **Grob beziffern** – Excel-Blatt *Szenarien*: Hebel wählen, Annahme begründen.
5. **Steckbrief füllen** – Leitplanken, Pilot-Messung, Datenbedarf (Excel-Blatt *Ideen_Steckbrief*).

LEITPLANKEN (VERBINDLICH)

- Kein Dynamic Pricing, Kapazität fix, kein Stadionausbau, keine Hospitality (Projektantrag, Arbeitsauftrag Simon).
- Keine Personensegmentierung: nur Spiel, Sektor, Tarif, Kanal – aggregiert, Zellen unter 10 unterdrückt.
- Umsatz ist nicht Ertrag: CHF-Werte sind Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten sind unbekannt.
- Hebel und Lücken werden nie summiert. Rechenwerte sind isolierte Bausteine, keine Potenzialversprechen.
- Zusammenhänge sind keine Kausalität. «Nicht belastbar» ist ein zulässiges Ergebnis.

Das Wichtigste in 12 Befunden

RECHENGRUNDLAGE

Retos Faustwerte sind 23–31 % zu hoch

Es sind 13'785 Public-Anwesende je Spiel, nicht 18'000: +CHF 1 KF = CHF 262k je Saison (nicht 342k), 1 Pp. No-Show = CHF 29k–CHF 49k (nicht 60k).

Blatt Faustwerte

LEERE PLÄTZE

60'942 leere, vergebene Plätze pro Saison (2025/26)

Der Zweitmarkt besetzt nur 9 % davon neu; 70 % der Weiterverkäufe fallen in die letzten 2 Tage.

Blätter Leere_Plaetze_Saison, Zweitmarkt_Saison

FANKURVE D

Tiefste Abo-Anwesenheit: 71 %–74 %

D (Näherung 2026/27) gegenüber C 86 %–89 %; 2025/26 in 7 Spielen kein Zweitmarkt in D.

Blatt Tribuene_2627

GRUPPENTICKETS

46 % der Einzelticket-No-Shows aus Inhouse-Grossbestellungen

No-Show 29 % (bezahlt) bzw. 24 % (gratis) gegenüber 3.7 % bei Online-Bestellungen mit 2–4 Tickets (21/22–22/23).

Blatt Einzel_NoShow_Segmente

ZEITFENSTER

Tribüne C ist nur 27 min vor Anpfiff im Stadion

23 % kommen in den letzten 15 Minuten; die Toröffnung verschob in D die Ankunft um 23 min.

Blätter Verweilzeit_Eingang, Toroeffnung_Beleg

KUNDENFRANKEN

KF-Wachstum kommt aus der Kaufhäufigkeit (+11 %), nicht aus Preisen

23/24→25/26: KF +4.1 %, Ø Bon −6.3 %, Preis je Einheit ±0.0 %.

Blätter KF_Entwicklung, Preis_Menge

ABENDSPIELE

Abendspiele sind Getränkespiele: Alkohol-KF +22 %, Food −12 %

Neuer, validierter Spiel-Indikator (MwSt-Mix der Kassen): Alkoholanteil am Umsatz abends +8.2 Pp. bei gleichem Kontext

Blatt Alkohol_Effekt_Matrix

SORTIMENT

Alkoholanteil sinkt: 53.5 % → 49.9 %

Einheitlich brutto gerechnet (Phase-1-Korrektur); Food 32 %, alkoholfrei 15 % am Umsatz 25/26.

Blätter Warenkorb_Gruppen, C5

MOBILER VERKAUF

Ohne Runner/Bauchläden KF −3.4 % unter Erwartung

Mit ausdrücklichem Einsatz +3.8 %; Differenz −7.2 % (KI90 −12.6 % bis −1.5 %) – an der Nachweisgrenze.

Blatt Mobiler_Verkauf_Effekt

PLANUNG

Frühindikator T-7 senkt den Prognosefehler um 31 %

Spieltyp «Spontanpublikum» hat 24.3 % No-Show (früh/stark: 17.9 %).

Blätter Fruehindikator, Spieltypen

WETTER

Kiesplatz +10 % je +5 °C, Stadion +2.6 %

Keine Verlagerung zwischen Kiesplatz und Stadion – schlechtes Wetter kostet draussen, ohne dass es drinnen zurückkommt.

Blatt Kiesplatz_Wetter

ERFOLGSMUSTER

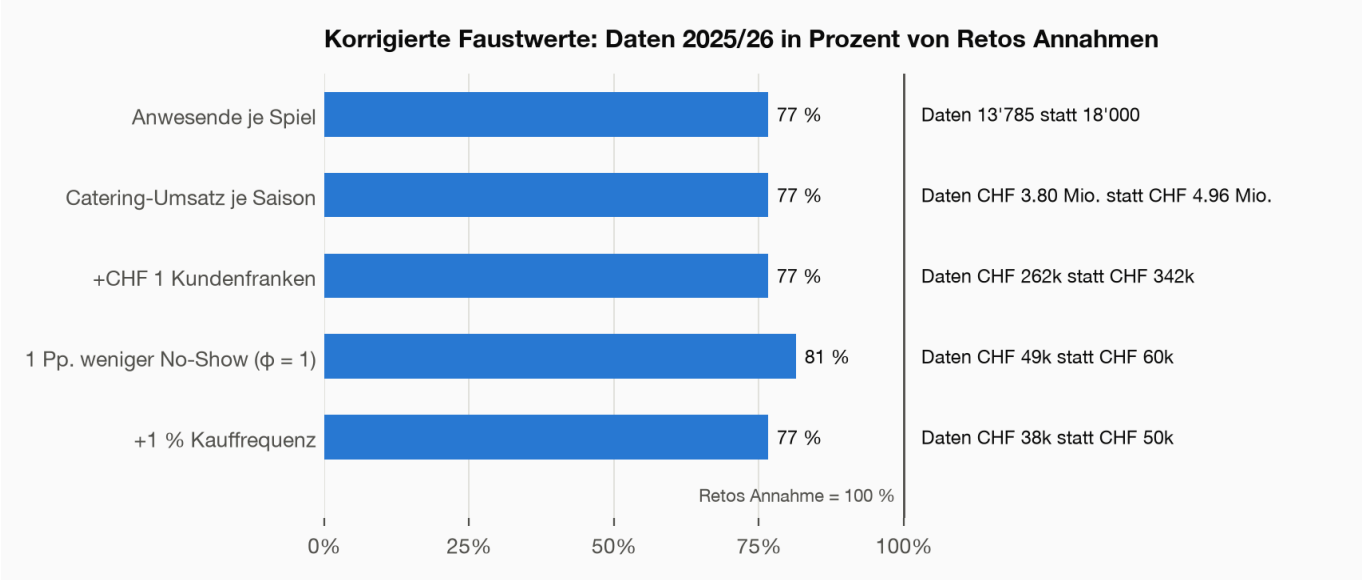
11 von 12 KF-Spitzenspielen an Samstagen

10 davon um 18:00; Feiertagsmontage über der Anwesenheitserwartung.

Blätter Ausreisser_*

Rechengrundlage: korrigierte Faustwerte

Retos Ideenpapier rechnet mit 18'000 Anwesenden je Spiel. Tatsächlich sind es 13'785 Public-Anwesende (KF-Nenner; IST inkl. VIP und Gäste 14'510). Damit sind Retos Hebelwerte 23–31 % zu hoch (bei ϕ = 1). Die Tabelle zeigt die isolierten Rechenwerte nach Simons Arbeitsauftrag (§12) für die Saison 2025/26.



Korrigierte Faustwerte. Retos Sizings beruhen auf 18'000 Anwesenden; real sind es 13'785 – alle Hebelwerte liegen rund ein Viertel tiefer. Daten: Excel-Blatt Reto_Faustwerte.

Hebel	ϕ	Zusatzmenge je Spiel	CHF je Spiel	CHF je Saison	Formel
–1 Prozentpunkt No-Show	0.6	177	1'542	29'299	Δ Pp./100 × Ø SOLL je Spiel × KF exkl. × ϕ
–1 Prozentpunkt No-Show	0.8	177	2'056	39'066	Δ Pp./100 × Ø SOLL je Spiel × KF exkl. × ϕ
–1 Prozentpunkt No-Show	1.0	177	2'570	48'832	Δ Pp./100 × Ø SOLL je Spiel × KF exkl. × ϕ
+1'000 Anwesende je Spiel	0.6	1'000	8'704	165'368	Anwesende × KF exkl. × ϕ
+1'000 Anwesende je Spiel	0.8	1'000	11'605	220'490	Anwesende × KF exkl. × ϕ
+1'000 Anwesende je Spiel	1.0	1'000	14'506	275'613	Anwesende × KF exkl. × ϕ
+0.1 Bons je Anwesendem	–	1'379	21'467	407'874	Δ Bons/Anw. × Ø Public-Anwesende je Spiel × Ø Bon exkl.
+1 % Kauffrequenz (Ø Bon gleich)	–	–	2'000	37'995	Δ %/100 × Ø Umsatz exkl. je Spiel
+CHF 1 Ø Bon (Frequenz gleich)	–	–	12'842	243'989	Δ CHF × Ø Bons je Spiel
+CHF 1 Kundenfranken	–	–	13'785	261'924	Δ CHF × Ø Public-Anwesende je Spiel

Φ – DER GRENZ-ANWESENDE

ϕ ist der Konsum eines zusätzlichen Anwesenden relativ zum Durchschnitt. Die Daten zeigen eine Elastizität des Umsatzes auf die Anwesenden von 1.01 (95 %-KI 0.92–1.10): zusätzliche Besucher konsumieren im Schnitt etwa gleich viel. Das ist ein Zusammenhang über Spiele, kein Kausalnachweis – deshalb rechnen wir mit ϕ = 0.6 / 0.8 / 1.0.

Was kostet ein leerer Platz?

Der Ticketerlös ist bereits verbucht. Ein leerer Platz kostet Konsum (ϕ × KF = CHF 8.70–14.51) und Stimmung. Entscheidend ist der Unterschied zwischen **Aktivieren** (der Inhaber kommt – wirkt in jedem Spiel) und **Weiterverkaufen** (Zweitmarkt – bringt nur dann zusätzliche Besucher, wenn die Nachfrage die freien Plätze übersteigt, also bei ausverkauften Spielen oder Sektoren).

Basis	Spiele	Spiele je Saison	leere Plätze je Saison	je Spiel	No-Show
2025/26	nicht ausverkauft	10.00	38'795	3'880	23.6 %
2025/26	ausverkauft	9.00	22'147	2'461	12.9 %
Ø 2023/24–2025/26	nicht ausverkauft	10.00	36'323	3'632	21.7 %
Ø 2023/24–2025/26	ausverkauft	8.67	23'169	2'673	14.0 %

Neun Chancenfelder

Ordinale Einordnung ohne Punkte und ohne Summe. Evidenz: wie gut belegt; Steuerbarkeit: wie direkt der Club eingreifen kann; Reichweite: wie viele Spiele betroffen sind; Datenreife: was heute schon messbar ist.

Nr.	Chancenfeld	Treiber	Evidenz	Steuerbarkeit	Reichweite	Datenreife
1	Leere bezahlte Plätze aktivieren	Anwesenheitsquote (Abo-Plätze)	stark	hoch	alle Spiele (v.a. Winter, Werktag, Abend)	heute nutzbar; Abo-Besuche je Spiel würden die Näherung ersetzen
2	Gruppen- und Gratistickets, die nicht genutzt werden	Anwesenheitsquote (Einzeltickets)	mittel	hoch	alle Spiele mit Gruppenkontingenten	Prüfung mit aktuellen Eintrittsdaten je Bestellkanal nötig
3	Das Zeitfenster vor dem Anpfiff	Ankunft (Konsumfenster)	mittel	hoch	alle Spiele; grösster Hebel bei C (≈ 4'700 Besucher)	Konsumwirkung erst mit Payfix-Daten je Kasse/Viertelstunde messbar
4	Mehr Kaufmomente: die Kauffrequenz	Bons je Anwesendem	mittel	hoch	alle Spiele	heute nutzbar; Kassen-/Viertelstundendaten und Personalstunden würden den Effekt sauber messen
5	Warenkorb und Sortiment nach Spieltyp	Ø Bon und Sortimentsmix	stark	hoch	Abendspiele (~30 %), Werktage, Kälte	heute nutzbar; Artikel je Spiel würden die Proxy-Ebene ergänzen
6	Spieltage planbar machen (Frühindikator)	Planung (Personal, Ware, Kommunikation)	stark	mittel	alle Spiele	heute nutzbar (Einzelticket-Export); mit Verkaufsstand inkl. Abos noch besser
7	Wetter und Kiesplatz	Kontext × Ort (Kiesplatz)	stark	mittel	Spiele mit Kälte/Regen (Winter ≈ 1/3)	heute nutzbar; Kiesplatz-Besucherzahl fehlt
8	Erfolgsmuster wiederholen	Diagnose (positive Ausreisser)	schwach	mittel	Teil der Spiele	heute nutzbar
9	Das Stadion an Nicht-Herren-Tagen	Randfeld (ausserhalb Kernscope)	schwach	hoch	einzelne Anlässe	heute nutzbar (Aggregate)

1 Leere bezahlte Plätze aktivieren

Anwesenheitsquote (Abo-Plätze)

60'942 leere, vergebene Plätze (verkauft oder ausgegeben) in der Saison 2025/26 – der Zweitmarkt besetzt nur 9 % davon neu.

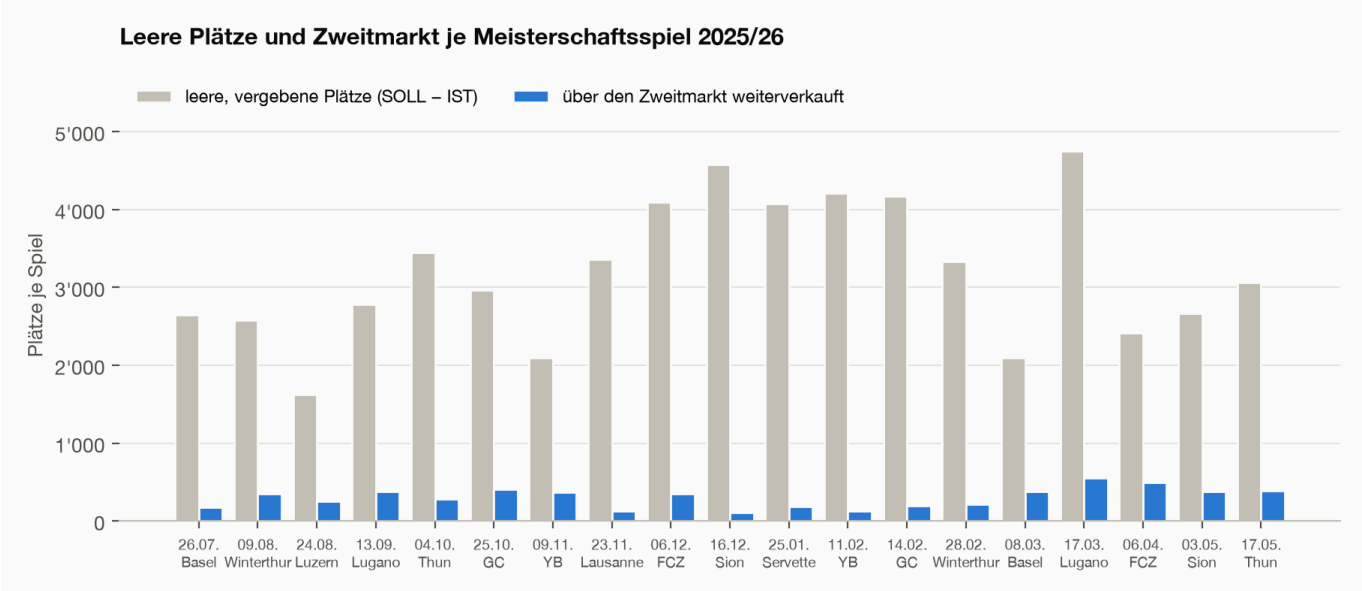
Evidenz **stark** ●●● | Steuerbar durch Club **hoch** ●●● | Reichweite: alle Spiele (v.a. Winter, Werktag, Abend) | Daten: heute nutzbar; Abo-Besuche je Spiel würden die Näherung ersetzen

Was die Daten zeigen

- No-Show 2025/26: 18.1 % des SOLL (Ø 3'207 Plätze je Spiel). Nicht ausverkaufte Spiele 24 %, ausverkaufte 13 %.

- Einzeltickets werden zu rund 91 %–97 % genutzt. Die leeren Plätze sind vor allem Abo-Plätze: Abo-Anwesenheit 2026/27 (Näherung, 4 Spiele) Fankurve D 71 %–74 %, Osttribüne B 82 %–85 %, Tribüne C 86 %–89 %.
- In D bleiben je Spiel rund 1'100 vergebene Plätze leer, in C 613, in B 344. In D gab es 2025/26 in 7 von 19 Spielen keinen einzigen Zweitmarkt-Verkauf.
- Zweitmarkt 2025/26: 5'716 Weiterverkäufe; 70 % davon in den letzten 2 Tagen, 36 % am Spieltag. Käufer zahlen 10.8 % Gebühr.
- Kontext: No-Show an Werktagen 22 % (Wochenende 17 %), abends 21 % (nachmittags 15 %), im Winter 20 %.

Evidenz: Umfang und Zweitmarkt aus Vollerhebung; Tribünenwerte = Näherung aus 4 Sommerspielen 2026/27 (UEFA-Spiele bestätigen die Methode).



Leere Plätze und Zweitmarkt. 60'942 leere, vergebene Plätze; der Zweitmarkt besetzte 5'716 davon neu (9 %). Daten: Excel-Blatt Zweitmarkt_je_Spiel.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

1 Pp. weniger No-Show = 177 zusätzliche Anwesende je Spiel ≈ CHF 29k / CHF 39k / CHF 49k Catering-Umsatz je Saison (ϕ = 0.6 / 0.8 / 1.0; exkl. MwSt). Wichtig: Aktivieren (Inhaber kommt) wirkt in jedem Spiel; Weiterverkaufen bringt nur dann zusätzliche Besucher, wenn die Nachfrage die freien Plätze übersteigt (ausverkaufte Spiele/Sektoren).

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Zweitmarkt-Prozess (Freigabe, Sichtbarkeit, Zeitpunkt), generische Kommunikation an alle Abo-Inhaber eines Sektors

Dynamic Pricing	Zweitmarkt-Preis = Originalpreis + Gebühr – unverändert lassen
Personensegmentierung	keine individuelle Ansprache nach Nutzungsverhalten; nur generisch je Sektor/Spiel
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten wir es Abo-Inhabern so einfach machen, ihren Platz freizugeben, dass es sich auch 1–2 Tage vor dem Spiel noch lohnt?**

2. **Wie könnten wir in der Fankurve D – tiefste Abo-Anwesenheit, kaum Zweitmarkt – freie Plätze sichtbar und nutzbar machen?**
3. **Was müsste sich ändern, damit Abo-Inhaber bei Winter-, Werktags- und Abendspielen kommen oder ihren Platz weitergeben?**
4. **Wie könnten wir bei ausverkauften Spielen, wo Nachfrage die Plätze übersteigt, die Wiederbesetzung erhöhen?**

So liesse sich ein Pilot messen: Pilot in einem Sektor (z.B. D), Vergleichssektor ohne Massnahme; Messgrösse = Scans je vergebenem Platz und Zweitmarkt-Verkäufe je Spiel, Vorher/Nachher wie beim Toröffnungs-Experiment (Differenz-in-Differenzen).

Datenlücke: Abo-Anwesenheit je Spiel und Sektor (aggregiert, alle Saisons); angebotene vs. verkaufte Zweitmarkt-Plätze; wer den Zweitmarkt-Erlös erhält; Kapazität je Sektor.

Tabellen im Excel: Blätter Leere_Plaetze*, Zweitmarkt*, Tribuene_2627*

2 Gruppen- und Gratistickets, die nicht genutzt werden

Anwesenheitsquote (Einzeltickets)

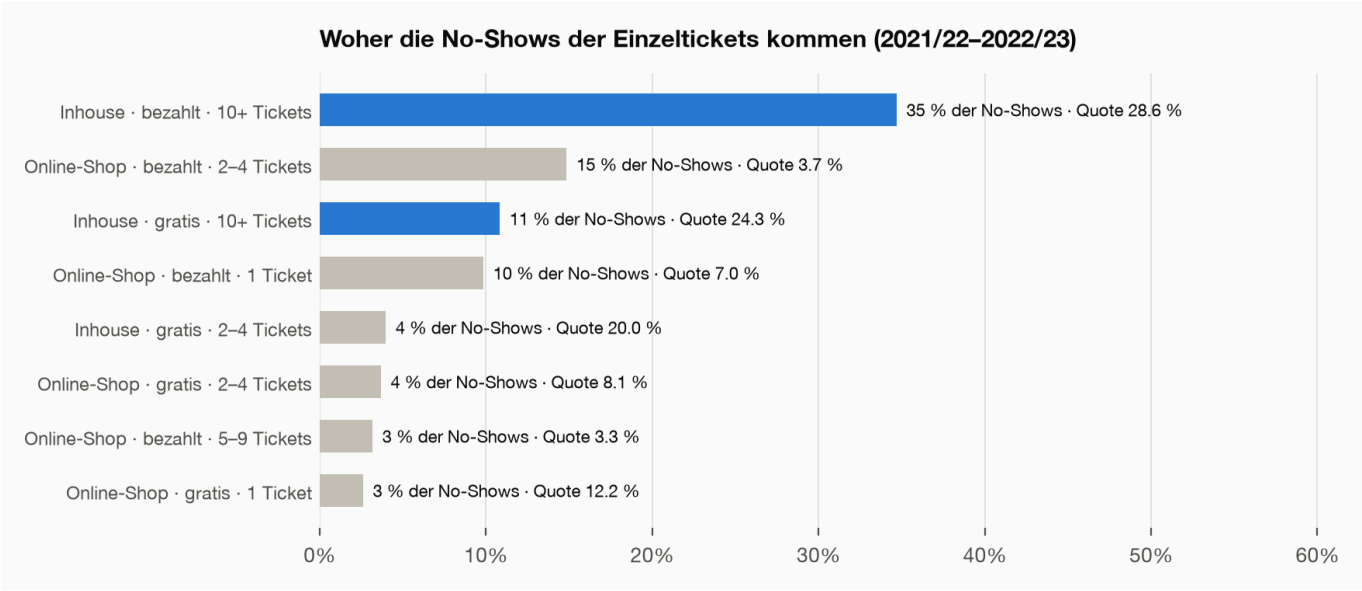
46 % aller No-Shows bei Einzeltickets stammen aus Inhouse-Bestellungen ab 10 Tickets.

Evidenz **mittel** ●●○ | Steuerbar durch Club **hoch** ●●● | Reichweite: alle Spiele mit Gruppenkontingenten | Daten: Prüfung mit aktuellen Eintrittsdaten je Bestellkanal nötig

Was die Daten zeigen

- Gültige Eintrittsdaten 2021/22–2022/23: Inhouse-Grossbestellungen bezahlt 29 % No-Show, gratis 24 %; Online-Shop mit 2–4 Tickets nur 3.7 %.
- Je Spiel rund 964 Tickets aus solchen Bestellungen, davon rund 265 leer.
- Gratis-/Promotickets haben generell tiefere Nutzung (84 % statt 91 % bei Vollpreis). An Frauen-Familydays mit Promo-Tickets blieben bis 47 % der Plätze leer.

Evidenz: Klare Muster, aber nur für 2021/22–2022/23 messbar (Eintritt je Ticket danach nicht erfasst); 21/22 COVID-geprägt.



No-Show-Segmente. Inhouse-Bestellungen ab 10 Tickets (blau) verursachen 46 % aller Einzelticket-No-Shows. Daten: Excel-Blatt Einzel_NoShow_Segmente.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

1 Pp. weniger No-Show = 177 zusätzliche Anwesende je Spiel ≈ CHF 29k / CHF 39k / CHF 49k Catering-Umsatz je Saison (ϕ = 0.6 / 0.8 / 1.0; exkl. MwSt).

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Vergabe und Bestätigung von Gruppen-/Gratiskontingenten, Rückgabe ungenutzter Tickets

Dynamic Pricing	Gratis-/Promotickets sind kein Preishebel
Personensegmentierung	nur Bestellkanal/Bestellgrösse aggregiert; keine Besteller-Namen
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten wir sicherstellen, dass Gruppen- und Gratistickets auch genutzt werden?**
2. **Wie könnten nicht benötigte Tickets aus Grosskontingenten rechtzeitig zurückfliessen?**
3. **Wie könnten Gruppen ein Erlebnis vor dem Anpfiff bekommen, das sie früh ins Stadion holt?**

So liesse sich ein Pilot messen: Eintrittsquote der Grossbestellungen je Spiel (ZKS) vor/nach einer Prozessänderung, Vergleich mit Online-Bestellungen.

Datenlücke: Eintritt je Ticket ab 2023/24 (ZKS) aggregiert nach Kanal und Bestellgrösse; Art der Grossbesteller (Schulen, Vereine, Sponsoren – aggregiert).

Tabellen im Excel: Blatt Einzel_NoShow_Segmente

3 Das Zeitfenster vor dem Anpfiff

Ankunft (Konsumfenster)

Tribüne C: im Schnitt 27 min vor Anpfiff im Stadion – 23 % kommen in den letzten 15 Minuten (≈ 1'084 Personen je Spiel).

Evidenz **mittel** ●●○ | Steuerbar durch Club **hoch** ●●●

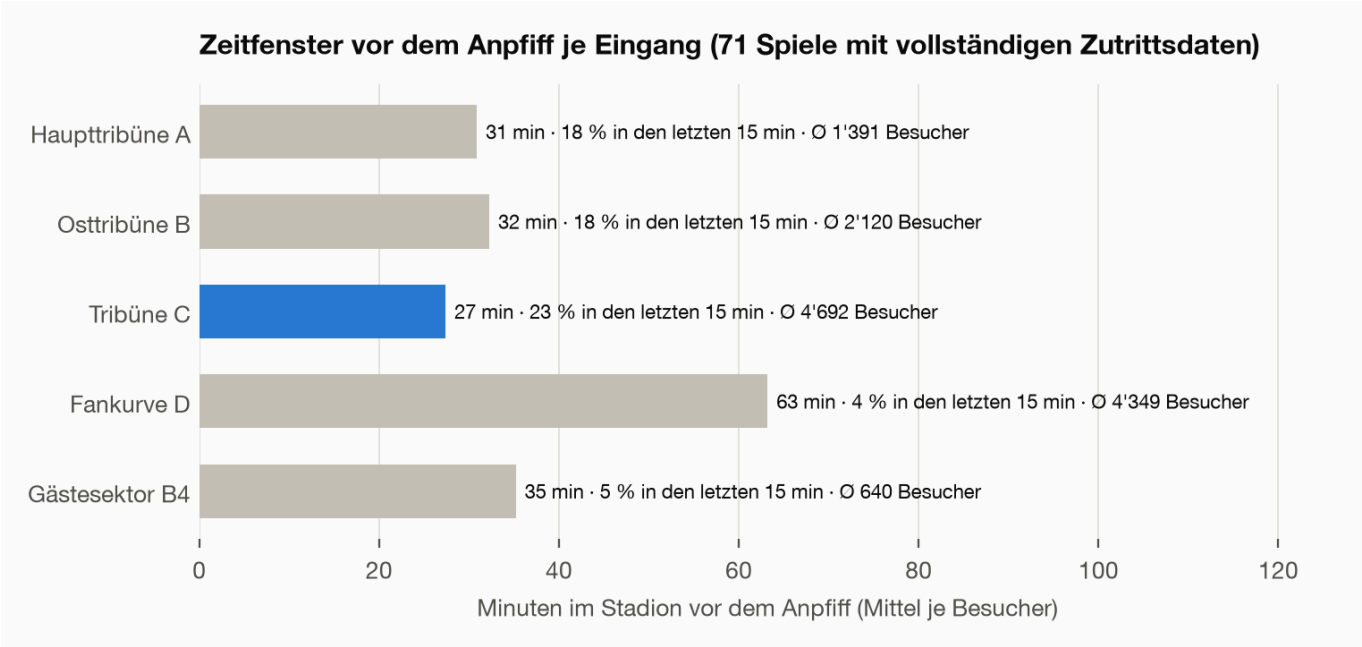
Reichweite: alle Spiele; grösster Hebel bei C (≈ 4'700 Besucher)

Daten: Konsumwirkung erst mit Payfix-Daten je Kasse/Viertelstunde messbar

Was die Daten zeigen

- Verweilzeit vor Anpfiff: Fankurve D 63 min, Tribünen A 31, B 32, C 27 min.
- Bei ähnlicher Besucherzahl verbringen D-Fans 261'200 Besucher-Minuten je Spiel vor Anpfiff im Stadion, C-Fans 131'086.
- Die Toröffnung wirkt: Seit D 30 min früher öffnet, kommen D-Fans 22.6 min früher (95 %-KI 19–26).
- Der Einlass ist kaum der Engpass: Die Spitzen in A/B/C erreichen 45 %–61 % der Leser-Kapazität, nur der Einlassbeginn in D 79 %. Spätes Kommen ist Verhalten, nicht Stau.
- An Werktagen kommen Fans später (–1.7 min gegenüber dem Saisonmittel, 17 % statt 13 % in den letzten 15 min).

Evidenz: Ankunft und Toröffnungs-Wirkung belegt; ob frühere Ankunft mehr Konsum bringt, ist ohne Kassen-Zeitstempel offen (auf Spielebene kein belastbarer Zusammenhang).



Verweilzeit vor Anpfiff. Die grösste Tribüne C hat das kürzeste Zeitfenster (27 min); die Fankurve D ist dank früher Toröffnung 63 min vor Anpfiff drin. Daten: Excel-Blatt Verweilzeit_Eingang.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

Isoliert: +1 % Kauffrequenz ≈ CHF 38k je Saison; +CHF 1 Ø Bon ≈ CHF 244k. Wie viel Zusatzkonsum frühere Ankunft bringt, ist eine Phase-2-Annahme.

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Toröffnungszeiten je Tor, Programm und Angebote vor Anpfiff (nicht-preislich)

Dynamic Pricing	keine Rabatte nach Uhrzeit (Preisaktion – ausgeschlossen)
Personensegmentierung	nur Sektor/Spiel/Tarif, aggregiert
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten wir Besucher der Tribüne C 15 Minuten früher ins Stadion holen?**
2. **Was erleben Fans in A, B und C zwischen Toröffnung und Anpfiff – und was fehlt ihnen?**
3. **Wie könnten wir die letzten 15 Minuten, in denen ein Viertel von C ankommt, für schnelle Käufe nutzen?**
4. **Was bräuchte ein Fan, der an einem Werktag direkt von der Arbeit kommt?**

So liesse sich ein Pilot messen: Frühere Toröffnung in C an 3 Spielen, A/B als Vergleich (Differenz-in-Differenzen wie Sektor D); Konsumwirkung mit Payfix-Viertelstunden je Kasse.

Datenlücke: Payfix-Umsatz je Kasse und Viertelstunde (Kassen sind laut Bemerkungen Ständen/Runnern zugeordnet), Stand→Sektor-Zuordnung, Toröffnungszeiten je Tor (Bestätigung).

Tabellen im Excel: Blätter Verweilzeit*, Einlass_Spitzen, Toroeffnung_Beleg

4 Mehr Kaufmomente: die Kauffrequenz

Bons je Anwesendem

Der KF stieg 2023/24→2025/26 um +4.1 % – getragen von +11.2 % Kaufhäufigkeit, bei −6.3 % kleinerem Bon.

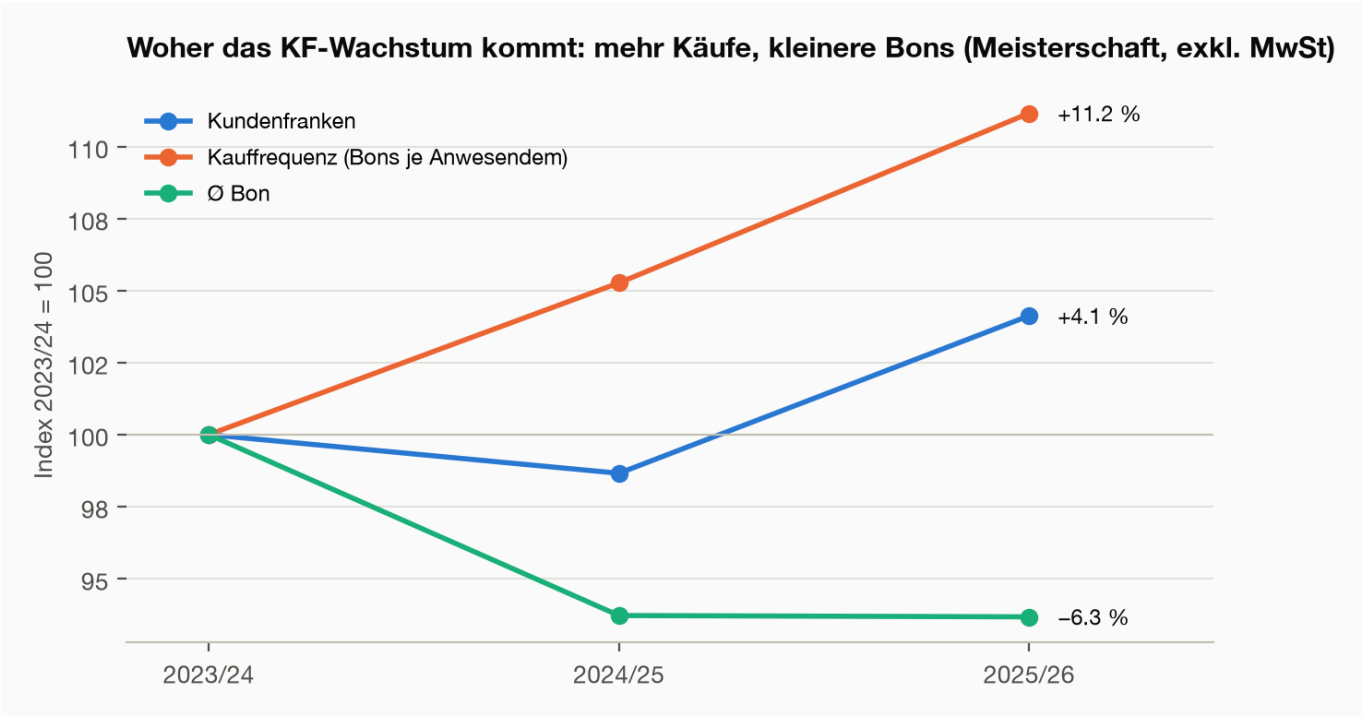
Evidenz **mittel** ●●○ | Steuerbar durch Club **hoch** ●●● | Reichweite: alle Spiele

Daten: heute nutzbar; Kassen-/Viertelstundendaten und Personalstunden würden den Effekt sauber messen

Was die Daten zeigen

- Preise je Einheit blieben praktisch gleich (Preisindex ±0.0 %); Einheiten je Bon sanken von 2.74 auf 2.61, Einheiten je Anwesendem stiegen von 2.30 auf 2.43: Fans kaufen öfter, aber kleinere Warenkörbe.
- Spiele ohne (vollständigen) mobilen Verkauf (Runner/Bauchläden, n=15) liegen beim KF −3.4 % unter der Kontexterwartung, Spiele mit ausdrücklichem Einsatz (n=16) +3.8 % darüber (Differenz −7.2 %, KI90 −12.6 % bis −1.5 %).
- Bei vollem Haus ist kein Engpass messbar (kein «Knick», alle p ≥ 0.51); die Bons wachsen mit Elastizität 0.83 – mehr Zuschauer kaufen eher grössere Bons als mehr Bons.
- Digitale Kanäle sind klein: Just Eat 1.2 % (25/26), Pick Up 1.1 % (26/27).

Evidenz: Frequenz-Trend aus Vollerhebung; Effekt des mobilen Verkaufs an der Nachweisgrenze (MDE 8.8 %), Codierung nur aus Bemerkungen.



KF-Entwicklung. KF +4.1 % = Frequenz +11.2 % × Ø Bon −6.3 %; Preise je Einheit ±0.0 %. Daten: Excel-Blatt KF_Entwicklung.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

+1 % Kauffrequenz ≈ CHF 38k je Saison; +0.1 Bons je Anwesendem ≈ CHF 408k je Saison (isoliert, exkl. MwSt).

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Einsatz von Runnern/Bauchläden je Sektor, Standbesetzung, Kassen/Payment, Pick-up

Dynamic Pricing	nicht betroffen (keine Preisänderung)
Personensegmentierung	nur Sektor/Spiel/Tarif, aggregiert
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	Personal-/Gerätekosten des mobilen Verkaufs fehlen (Phase 2: DB-Sicht)

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten wir in jedem Sektor zusätzliche Kaufmomente schaffen – auch bei Kälte und an Werktagen?**
2. **Wie könnten digitale Kanäle echte Zusatzkäufe auslösen statt nur Käufe zu verlagern?**
3. **Wo gehen heute Kaufmomente verloren (Pause, Platz verlassen ungern, letzte 15 Minuten)?**

So liesse sich ein Pilot messen: Mobiler Verkauf je Spiel und Sektor nach festem Plan abwechselnd einsetzen (Randomisierung); Messgrösse = Bons je Anwesendem gegenüber Kontexterwartung.

Datenlücke: Payfix je Kasse/Viertelstunde, Runner-Einsatz strukturiert je Spiel/Sektor, Personalstunden.

Tabellen im Excel: Blätter KF_Entwicklung, Preis_Menge, Mobiler_Verkauf*, Durchsatz_Knick

5 Warenkorb und Sortiment nach Spieltyp

Ø Bon und Sortimentsmix

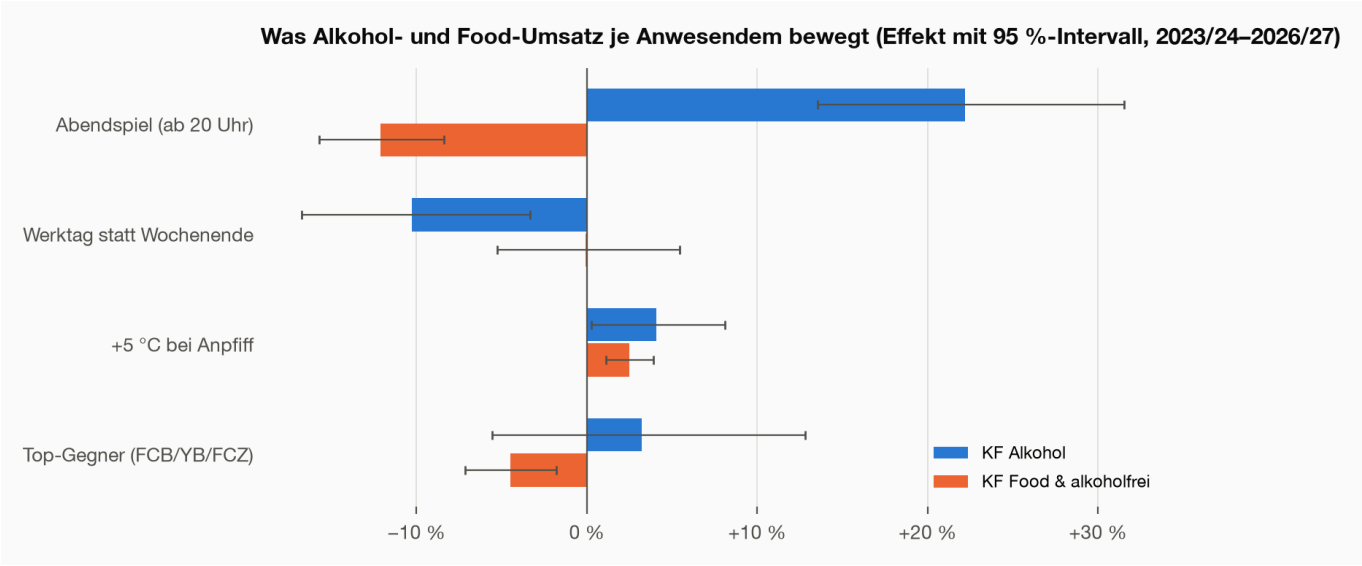
Abendspiele sind Getränkespiele: KF Alkohol +22 %, KF Food & alkoholfrei –12 % bei gleichem Kontext.

Evidenz **stark** ●●● | Steuerbar durch Club **hoch** ●●● | Reichweite: Abendspiele (~30 %), Werktage, Kälte | Daten: heute nutzbar; Artikel je Spiel würden die Proxy-Ebene ergänzen

Was die Daten zeigen

- Neuer Spiel-Indikator: Alkoholanteil je Spiel aus dem MwSt-Mix der Kassen (validiert: ≤ 0.7 Pp. Abweichung zur Artikelauswertung, r = 0.52 mit dem Kiesplatz).
- Abendspiel: Alkoholanteil +8.2 Pp.; Werktag: KF Alkohol –10 %; +5 °C: KF Food & alkoholfrei +2.5 %; Top-Gegner: Food & alkoholfrei –4.5 %.
- Alkoholanteil am Umsatz sinkt (53.5 % → 49.9 %, 23/24→25/26, einheitlich brutto); Food 32 %, alkoholfrei 15 %.
- Warenkorb je 100 Anwesende (25/26): 118 Bier, 28 Süssgetränke, 25 Bratwürste, 12 Nugget-Boxen, 10 Mineral, 5 Punsch.
- Werktags ist der Ø Bon –4.0 % tiefer (Phase 1, belastbar).

Evidenz: Proxy doppelt validiert; Effekte nach Phase-1-Regel belastbar (Intervall ohne 0, stabil über Saisons und Varianten).



Alkohol vs. Food nach Kontext. Abends steigt der Alkohol-KF um +22 %, Food & alkoholfrei sinkt um –12 %. Daten: Excel-Blatt Alkohol_Effekt_Matrix.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

+CHF 1 Ø Bon ≈ CHF 244k je Saison; +CHF 1 KF ≈ CHF 262k je Saison (isoliert).

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Sortiment und Angebot je Spieltyp (ohne Preisänderung), Platzierung, Bundles aus bestehenden Preisen

Dynamic Pricing	Preise fix vor Saison – Sortiment/Angebot statt Preis
Personensegmentierung	Spieltyp-Ebene, keine Personen
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	Margen je Kategorie unbekannt (Food vs. Getränke!)

Achtung: Weiche Leitplanke: Ideen, die Alkoholkonsum steigern, brauchen Jugendschutz-, Sicherheits- und Bewilligungs-Check.

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten wir bei Abendspielen den Food-Umsatz zurückholen, wenn Fans offenbar vorher essen?**
2. **Wie könnten wir den Trend zu Food und alkoholfreien Getränken in grössere Warenkörbe übersetzen?**
3. **Was bräuchte ein Werktags-Fan, der spät und hungrig direkt von der Arbeit kommt?**
4. **Welche Angebote passen zu kalten Spielen, an denen Food & alkoholfrei weniger läuft?**

So liesse sich ein Pilot messen: Angebotstest an Abendspielen (z.B. 3 Spiele mit, 3 ohne); Messgrössen = KF Food & alkoholfrei (Proxy) und Ø Bon gegenüber Kontexterwartung.

Datenlücke: Artikel je Spiel (statt Saison), Einstandspreise/Marge je Kategorie, Beteiligungsmodell des Clubs.

Tabellen im Excel: Blätter Alkohol_*, Warenkorb_*, Preis_Menge

6 Spieltage planbar machen (Frühindikator)

Planung (Personal, Ware, Kommunikation)

Verkaufte Einzeltickets 7 Tage vor dem Spiel senken den Prognosefehler der Anwesenden um 31 %.

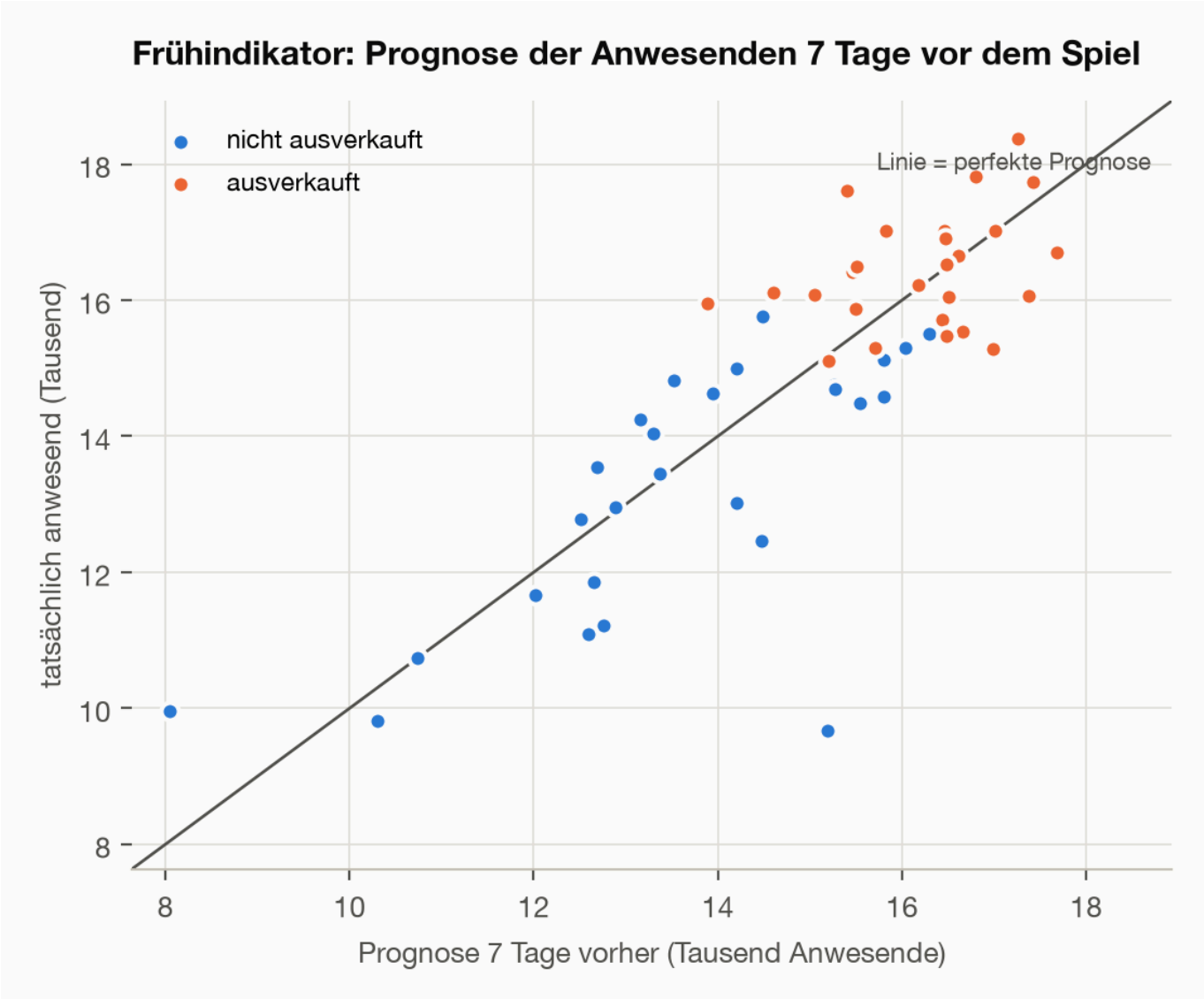
Evidenz **stark** ●●● | Steuerbar durch Club **mittel** ●●○ | Reichweite: alle Spiele

Daten: heute nutzbar (Einzelticket-Export); mit Verkaufsstand inkl. Abos noch besser

Was die Daten zeigen

- Rolling-Origin-Test (54 Spiele): mittlerer Fehler 1'338 Anwesende (nur Kontext) → 922 (mit T-7). Das 80 %-Band trifft in 86 % der Spiele.
- Innerhalb der Saison korrelieren T-7-Verkäufe und Anwesende mit r = 0.69–0.93. Die No-Show-Quote selbst wird nicht besser vorhersagbar.
- Spieltyp «Spontanpublikum» (spät, wenig; 14 Spiele, 64 % Abendspiele): 24.3 % No-Show gegenüber 17.9 % bei früher, starker Nachfrage – unabhängig von der Gegnerstärke.

Evidenz: Retrospektiv mit Rolling Origin getestet (keine Informationen aus der Zukunft); kalibriertes Band.



Frühindikator T-7. Jedes Spiel nur mit früheren Spielen vorhergesagt: mittlerer Fehler 922 Anwesende (nur Kontext: 1'338). Daten: Excel-Blatt Fruehindikator_Vorhersagen.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

Planungsnutzen ohne Kostendaten nicht bezifferbar (Out-of-Stock ist belegt, z.B. 24.10.2024 «zu wenig Bürli»).

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Personal-, Waren- und Kommunikationsplanung (Prognose ist Werkzeug, nicht Massnahme)

Dynamic Pricing	Spieltypen sind KEIN Input für Preise
Personensegmentierung	nur Sektor/Spiel/Tarif, aggregiert
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten wir die T-7-Prognose für Personal- und Warenplanung nutzen?**
2. **Was machen wir bei einem «Spontanpublikum»-Spiel anders (Kommunikation, Angebot, Zweitmarkt)?**
3. **Welche Entscheide könnten wir 7 Tage vorher treffen, die heute zu spät fallen?**

So liesse sich ein Pilot messen: Prognose vor den nächsten Heimspielen festhalten und Treffer messen (Band-Trefferquote, Fehler).

Datenlücke: Verkaufsstand je Tag inkl. Abos, Kosten (Personal, Ware), Out-of-Stock-Log.

Tabellen im Excel: Blätter Fruehindikator*, Spieltypen*

7 Wetter und Kiesplatz

Kontext × Ort (Kiesplatz)

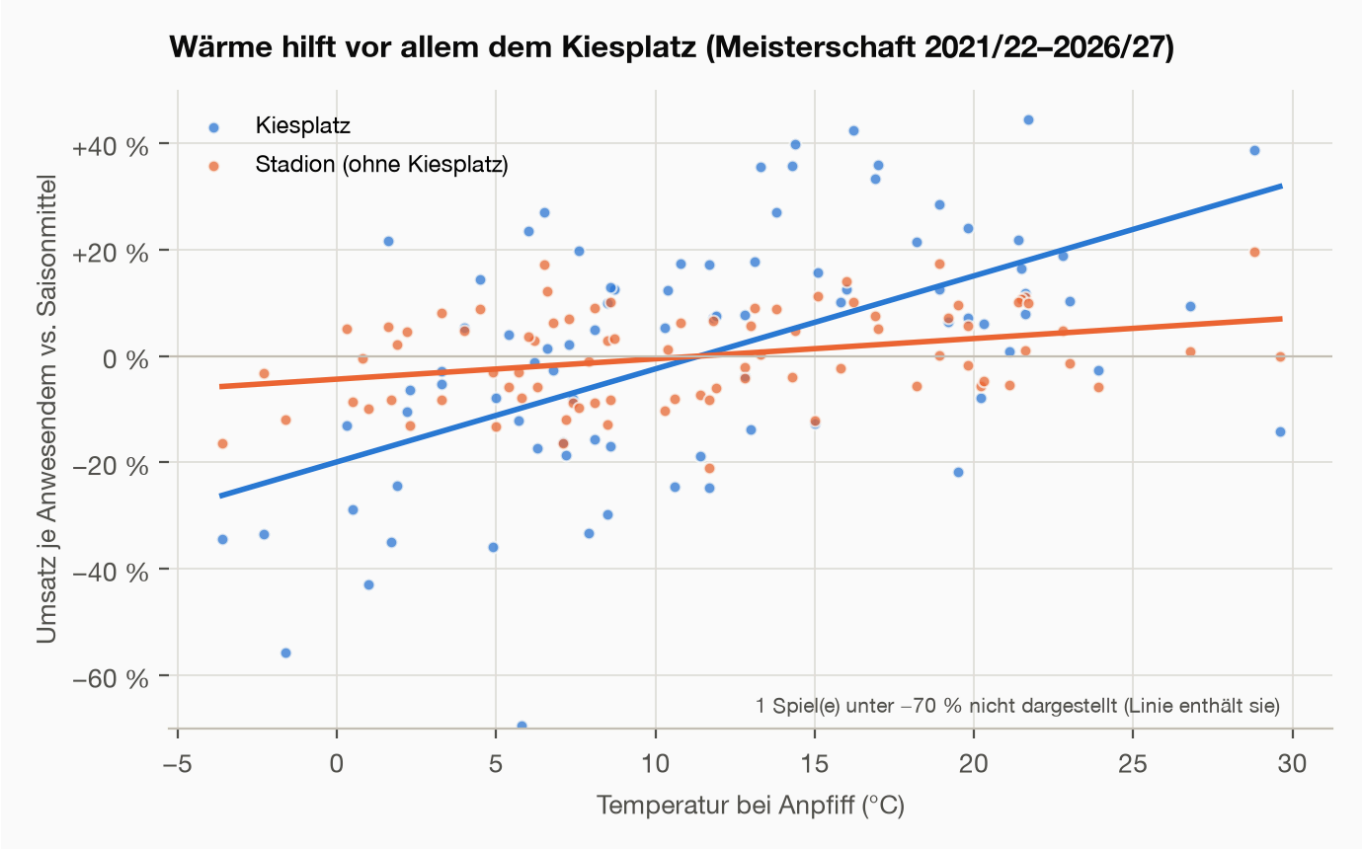
+5 °C bringen dem Kiesplatz +10 % Umsatz je Anwesendem – deutlich mehr als im Stadion (+2.6 %).

Evidenz **stark** ●●● | Steuerbar durch Club **mittel** ●●○ | Reichweite: Spiele mit Kälte/Regen (Winter ≈ 1/3) | Daten: heute nutzbar; Kiesplatz-Besucherzahl fehlt

Was die Daten zeigen

- Kiesplatz = im Median 10 % des Catering-Umsatzes je Spiel (im Total enthalten, nie addieren).
- Abendspiele: Kiesplatz +17 % je Anwesendem.
- Kein «Switching»: Kiesplatz und Stadion schwanken gemeinsam (Residuen r = 0.41). Schlechtes Wetter kostet draussen Umsatz, ohne dass er drinnen zurückkommt.
- Im ganzen Stadion: +5 °C → KF +3.6 %, Anwesenheit +1.4 Pp. (Phase 1).

Evidenz: Effekte mit Saison- und Kontextkontrolle, 85 Spiele; Wetter extern (Stationsdaten St. Gallen).



Kiesplatz und Wetter. Je +5 °C: Kiesplatz +10 %, Stadion +2.6 % je Anwesendem (mit Kontextkontrollen). Daten: Excel-Blatt Kiesplatz_Wetter.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

Wetter ist nicht steuerbar – Hebel nur über Reaktion (Angebot/Öffnung) bei schlechtem Wetter.

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Angebot, Öffnungszeiten und kleiner Wetterschutz auf dem Kiesplatz (kein Ausbau); Wetter selbst extern

Dynamic Pricing	nicht betroffen (keine Preisänderung)
Personensegmentierung	nur Sektor/Spiel/Tarif, aggregiert
Kapazität/Ausbau	kein Ausbau – nur temporäre Massnahmen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnte der Kiesplatz auch bei Kälte oder Regen ein Treffpunkt vor dem Spiel bleiben?**
2. **Wie könnten wir warme Spätsommer- und Frühlingsabende besser nutzen?**
3. **Wie könnte der Kiesplatz Fans früher anziehen (Verbindung zu Chancenfeld 3)?**

So liesse sich ein Pilot messen: Wetterabhängiges Angebot an kalten Spielen gegen kalte Vergleichsspiele (Kiesplatz-Umsatz je Anwesendem vs. Erwartung).

Datenlücke: Kiesplatz-Besucher/Öffnungszeiten je Spiel, Kassen-Zeitstempel.

8 Erfolgsmuster wiederholen

Diagnose (positive Ausreisser)

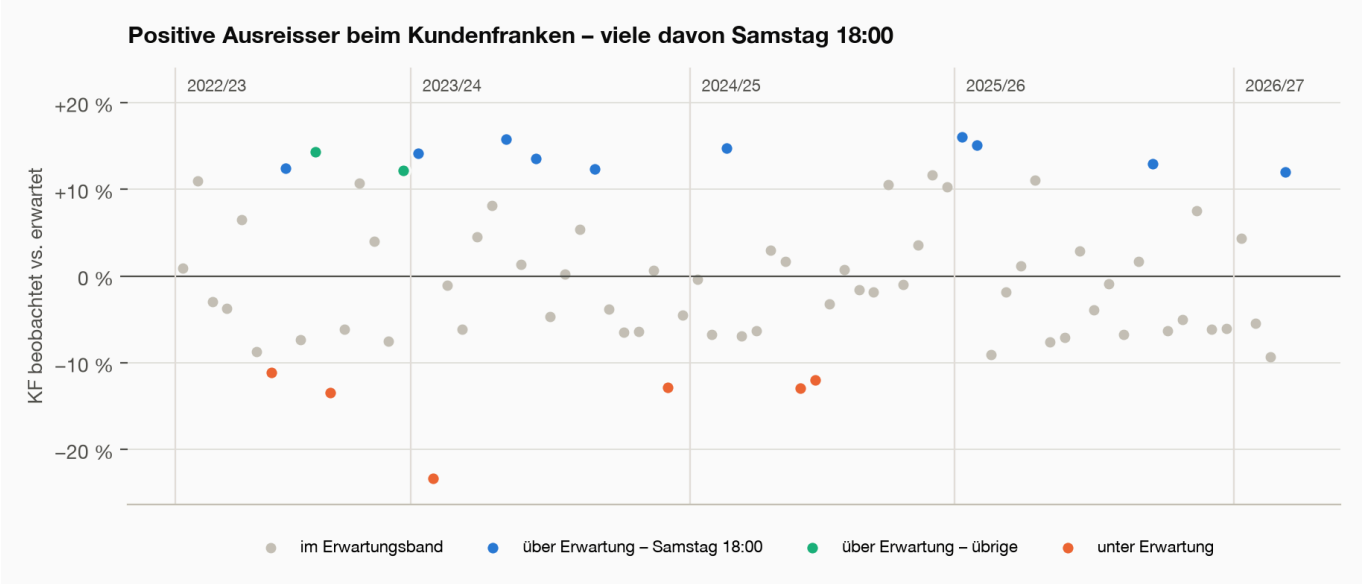
11 von 12 Spielen mit KF über der Erwartung waren Samstagsspiele (10 davon um 18:00).

Evidenz **schwach** ●○○ | Steuerbar durch Club **mittel** ●●○ | Reichweite: Teil der Spiele | Daten: heute nutzbar

Was die Daten zeigen

- Über dem 80 %-Band: 12 Spiele, zufällig erwartet 7.6.
- Viele davon ausverkauft, mobiler Verkauf häufiger ausdrücklich im Einsatz.
- Anwesenheit über Erwartung: 3 von 6 Spielen an Montagen – meist Feiertage (Ostermontag); Feiertage sind kein Modellmerkmal.
- Mehr Gästefans gehen mit einem höheren KF einher: +2.9 % je +5 Pp. Gästeanteil (mit Top-Gegner-Kontrolle +5.5 %) – der Gästesektor ist eher Umsatzquelle als «Verdünner» des KF.

Evidenz: Muster in kleinen Fallzahlen; Hinweise für Hypothesen, keine Belege.



Erfolgsmuster. 11 von 12 Spielen über der Erwartung waren Samstagsspiele. Daten: Excel-Blatt Ausreisser_Positiv.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

Kein eigener Hebel – Lernquelle für die anderen Felder.

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Abläufe und Angebot an Spieltagen; Anstosszeiten bestimmt die Liga

Dynamic Pricing	nicht betroffen (keine Preisänderung)
Personensegmentierung	nur Sektor/Spiel/Tarif, aggregiert
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Was machen wir an guten Samstagabenden anders – und lässt es sich auf andere Spiele übertragen?**
2. **Welche Abläufe (Runner, Stände, Kiesplatz) waren bei den besten Spielen aktiv?**
3. **Wie könnten Feiertage gezielt als Fussball-Familientage genutzt werden?**
4. **Wie könnten wir Gästefans (Sektor B4) so bedienen, dass ihr Konsum nicht an Wartezeiten scheitert?**

So liesse sich ein Pilot messen: Spieltags-Checkliste je Spiel erfassen und Abweichungen von der Erwartung danach auswerten.

Datenlücke: Strukturierte Spieltags-Protokolle (welche Stände, Runner, Aktionen) statt Freitext-Bemerkungen.

Tabellen im Excel: Blätter Ausreisser_*

9 Das Stadion an Nicht-Herren-Tagen

Randfeld (ausserhalb Kernscope)

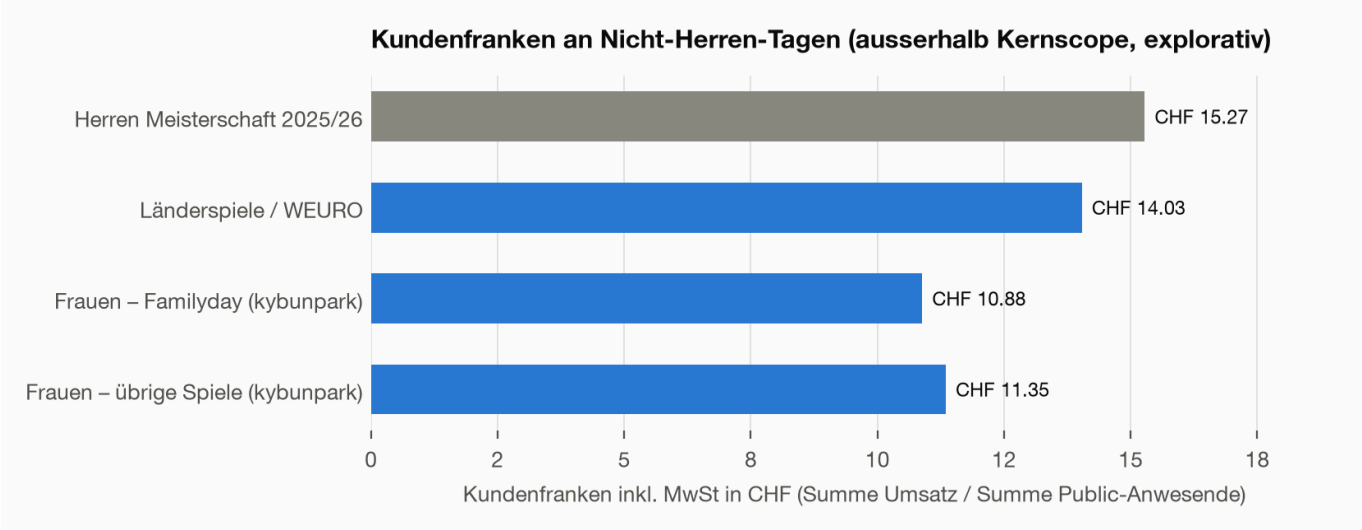
Frauen-Familydays im kybunpark: 1'497–4'030 Zuschauer, KF CHF 10.18–11.78 inkl. MwSt – aber bis 47 % No-Show.

Evidenz **schwach** ●○○ | Steuerbar durch Club **hoch** ●●● | Reichweite: einzelne Anlässe | Daten: heute nutzbar (Aggregate)

Was die Daten zeigen

- Länderspiele/WEURO 2025: KF ≈ CHF 14.03 inkl. MwSt – auf Herren-Niveau.
- Frauen-Spiele ohne Familyday: wenige hundert Zuschauer, teils im Espenmoos.
- Events ohne Spiel tragen 3–9 % zum Catering-Umsatz bei (KF dort wenig aussagekräftig).

Evidenz: Explorativ, kleine Fallzahlen, ausserhalb des Phase-1-Kernscopes.



Nicht-Herren-Tage. Länderspiele erreichen Herren-Niveau; Frauen-Spiele liegen tiefer, Familydays füllen das Stadion mit Promo-Tickets. Daten: Excel-Blatt Randfelder_Kategorien, Randfelder_Frauen.

HEBEL-ARITHMETIK (ISOLIERT, NICHT ADDIEREN)

Klein gegenüber Herren-Spieltagen; Bedeutung eher strategisch (Publikum von morgen).

CLUBHEBEL UND LEITPLANKEN

Clubhebel: Format und Vergabe von Promo-Tickets an Frauen-Spielen, Catering-Angebot an Familientagen

Dynamic Pricing	nicht betroffen (keine Preisänderung)
Personensegmentierung	nur Anlass-Ebene
Kapazität/Ausbau	nicht betroffen
Hospitality	nicht betroffen
Umsatz ≠ DB	CHF = Caterer-Umsatz; Club-Anteil und Kosten unbekannt

Leitfragen für die Ideenfindung

1. **Wie könnten Promo-Tickets an Frauen-Familydays verbindlicher werden?**
2. **Welche Catering-Formate passen zu Familientagen im kybunpark?**

So liesse sich ein Pilot messen: Familyday-Varianten vergleichen (No-Show, KF je Anlass).

Datenlücke: Ticketing/Zutritt der Frauen-Spiele vollständig; Ziel des Clubs für Frauen-Spieltage.

Tabellen im Excel: Blätter Randfelder_*

Retos 12 Ideen im Daten-Check

Jede Idee aus dem Ideenpapier (05.10.2026) wurde mit den echten Daten vorgetestet. Die Einschätzung ist eine Datensicht; die Auswahl trifft die Gruppe.

1 Kennzahlen-Fundament «bereinigter KF»

erledigt – als Fundament nutzen; Gästesektor als Umsatzquelle prüfen

Hypothese: Streuung des KF kommt teils aus dem Nenner (VIP, Gäste, Promo).

Vortest mit den echten Daten: VIP sind im Nenner schon abgezogen (Public Netto = IST – VIP). Gästefans machen Ø 4.7 % des Nenners aus; +5 Pp. Gäste gehen mit einem HÖHEREN KF einher (+2.9 %, KI95 +0.4 bis +5.4 %; mit Top-Gegner-Kontrolle +5.5 %; 59 Spiele) – Gäste drücken den KF also nicht. Definitionen, Summe/Summe und MwSt-Basis sind in Phase 1 festgelegt.

Daten heute: vorhanden · Rechenbasis: kein eigener CHF-Hebel · Leitplanken: ok · Fundstelle: Phase 1, Abschnitt 4; Blatt Reto_Gaeste_Test

2 Spieltypen aus der Verkaufskurve

weiterverfolgen (vereinfacht, regelbasiert)

Hypothese: Spieltyp erklärt No-Show/KF besser als Einzelvariablen; Typ ist früh erkennbar.

Vortest mit den echten Daten: Fünf regelbasierte Typen (69 Spiele): «Spontanpublikum» 24.3 % No-Show vs. «starke, frühe Nachfrage» 17.9 % (p = 0.001); Typ hängt NICHT an der Gegnerstärke (p = 0.58). Freies Clustering nur mit 2 Gruppen stabil.

Daten heute: vorhanden (Einzeltickets 21/22–24/25 teilweise, 25/26–26/27 vollständig; ohne Abos) · Rechenbasis: über No-Show-Hebel: CHF 29k–CHF 49k je Pp. und Saison (ϕ 0.6–1.0) · Leitplanken: ok – Typen kein Preis-Input · Fundstelle: Blätter Spieltypen*, Abb. Spieltypen

3 No-Show-Frühwarnung mit Zweitmarkt

weiterverfolgen (Planung + Zweitmarkt-Hebel)

Hypothese: Kontext + Verkaufsstand erklären No-Show; Zweitmarkt absorbiert No-Show.

Vortest mit den echten Daten: Einzeltickets bis T-7 senken den Prognosefehler der Anwesenden um 31 % (MAE 1'338 → 922; 80 %-Band deckt 86 % ab). Die No-Show-Quote selbst wird nicht besser vorhergesagt (+3 %). Zweitmarkt 25/26: 5'716 Weiterverkäufe = 8.6 % der Abwesenheiten.

Daten heute: vorhanden · Rechenbasis: CHF 29k–CHF 49k je Pp. und Saison (ϕ 0.6–1.0) · Leitplanken: ok, solange Kommunikation generisch je Sektor · Fundstelle: Blätter Fruehindikator*, Zweitmarkt*

4 Grenz-Anwesender ϕ

erledigt – ϕ-Szenarien im Hebel-Rechner

Hypothese: Zusätzliche Anwesende konsumieren unterdurchschnittlich (ϕ < 1).

Vortest mit den echten Daten: Elastizität Umsatz ~ Anwesende 1.01 (KI95 0.92–1.10); Promo-Anteil ohne messbaren KF-Effekt (–0.5 % je +5 Pp.). Kein Beleg für ϕ < 1 – aber auch kein Kausalnachweis.

Daten heute: vorhanden · Rechenbasis: Basis ϕ = 1, Sensitivität 0.6/0.8 · Leitplanken: ok · Fundstelle: Blatt Phi_Evidenz

5 Durchsatz-Knick und Standöffnung

umformulieren: «mobiler Verkauf/Standbesetzung» statt Knick; Pilot

Hypothese: Ab hoher Auslastung sinkt die Kauffrequenz; geschlossene Stände kosten Umsatz.

Vortest mit den echten Daten: Kein Knick nachweisbar (alle p ≥ 0.51, drei Knotenpunkte). Ohne (vollständigen) mobilen Verkauf liegt der KF −3.4 % unter, mit +3.8 % über der Erwartung (Differenz −7.2 %, KI90 −12.6 bis −1.5 %) – an der Nachweisgrenze (MDE 8.8 %).

Daten heute: teilweise (keine Viertelstunden-/Standdaten) · Rechenbasis: +1 % Frequenz ≈ CHF 38k/Saison · Leitplanken: ok (Wartezeit = Zufriedenheit) · Fundstelle: Blätter Durchsatz_Knick, Mobiler_Verkauf*

6 Wetter-Switching Stadion/Kiesplatz

umformulieren: Wetter-/Kiesplatz-Playbook

Hypothese: Regen/Kälte verschieben Konsum vom Kiesplatz ins Stadion.

Vortest mit den echten Daten: Kein Switching: Kiesplatz und Stadion schwanken gemeinsam (Residuen r = 0.41). Der Kiesplatz reagiert stärker auf Wärme (+9.5 % je +5 °C, Stadion +2.6 %) und auf Abendspiele (+17.4 %).

Daten heute: vorhanden · Rechenbasis: keine CHF-Hebelzahl (Wetter extern) · Leitplanken: ok (kein Stadionausbau) · Fundstelle: Blatt Kiesplatz_Wetter

7 KF-Zerlegung Frequenz × Bon (inkl. Pick Up)

erledigt – Ergebnis nutzen (Frequenz trägt das Wachstum)

Hypothese: Streuung kommt v.a. aus der Frequenz.

Vortest mit den echten Daten: Innerhalb der Saison: Ø Bon 50 %, Frequenz 39 % der KF-Streuung (Phase 1). Entwicklung 23/24→25/26: KF +4.1 % = Frequenz +11.2 % × Bon −6.3 %; Preise je Einheit ±0.0 %. Pick Up 26/27: 1.1 % des Umsatzes.

Daten heute: vorhanden · Rechenbasis: +1 % Frequenz ≈ CHF 38k; +CHF 1 Ø Bon ≈ CHF 244k · Leitplanken: ok · Fundstelle: Blätter KF_Entwicklung, Preis_Menge

8 Newsvendor-Einsatzplanung

zurückstellen bis Kostendaten

Hypothese: Planung auf den Durchschnitt erzeugt Out-of-Stock/Verderb.

Vortest mit den echten Daten: Prognose-Baustein vorhanden (T-7, Band deckt 86 %); Kosten- und Bestandsdaten fehlen. Bemerkungen belegen Out-of-Stock (z.B. «zu wenig Bürli, Schüblig und Burger», 24.10.2024).

Daten heute: fehlt (Kosten, Out-of-Stock) · Rechenbasis: ohne Kosten nicht bezifferbar · Leitplanken: ok · Fundstelle: Blatt Fruehindikator_Vorhersagen

9 Freikonsum-Audit (Gutscheine)

kleiner Hebel – nur Randnotiz

Hypothese: Freikonsum bindet Durchsatz ohne Erlös.

Vortest mit den echten Daten: Gutscheine/nicht verbucht = 0.8 % des Umsatzes 25/26 (Retos Abbruchschwelle 0.5 %). Klein, aber Aktionen sind dokumentiert (Punschgutscheine, Gratisbier).

Daten heute: vorhanden (Umsatz, keine Mengen) · Rechenbasis: 1 % Freikonsum ≈ CHF 38k Umsatzäquivalent · Leitplanken: ok · Fundstelle: Blatt Zahlungswege_Ideen

10 Tarif-Gesamtwert

nicht bauen (bestätigt Retos Einschätzung)

Hypothese: Rangfolge der Tarife nach Gesamtwert ≠ nach Ticketerlös.

Vortest mit den echten Daten: Anwesenheit je Tarif 21/22–22/23: Vollpreis 91 %, ermässigt 94 %, Gratis/Promo 84 %. 10 Pp. Unterschied × KF 14.51 ≈ CHF 1.45 je Ticket – klein gegenüber Preisunterschieden.

Daten heute: teilweise (Konsum je Tarif fehlt) · Rechenbasis: zu klein, um Rangfolgen zu kippen · Leitplanken: Achtung: nicht als versteckte Preisdifferenzierung lesen · Fundstelle: Phase 1 Blatt B4

11 Ankunftskurve und Pausen-Peak

Teil 1 erledigt – Datenanfrage für Teil 2

Hypothese: Früh Ankommende konsumieren mehr; Pausen-Peak begrenzt den Umsatz.

Vortest mit den echten Daten: Ankunft umfassend ausgewertet: C 27 min Verweilzeit, 23 % in den letzten 15 min; Toröffnung D 23 min früher. Konsum je Zeitfenster fehlt – Payfix-Daten je Kasse/Viertelstunde existieren laut Bemerkungen (Kassenzuteilung je Stand/Runner).

Daten heute: teilweise (Zutritt ja, Catering-Zeitdaten nein) · Rechenbasis: nach Datenlieferung · Leitplanken: ok (nur nicht-preisliche Anreize) · Fundstelle: Blätter Verweilzeit*, Einlass_Spitzen

12 Merchandise-Konversion

nicht möglich ohne Lieferung

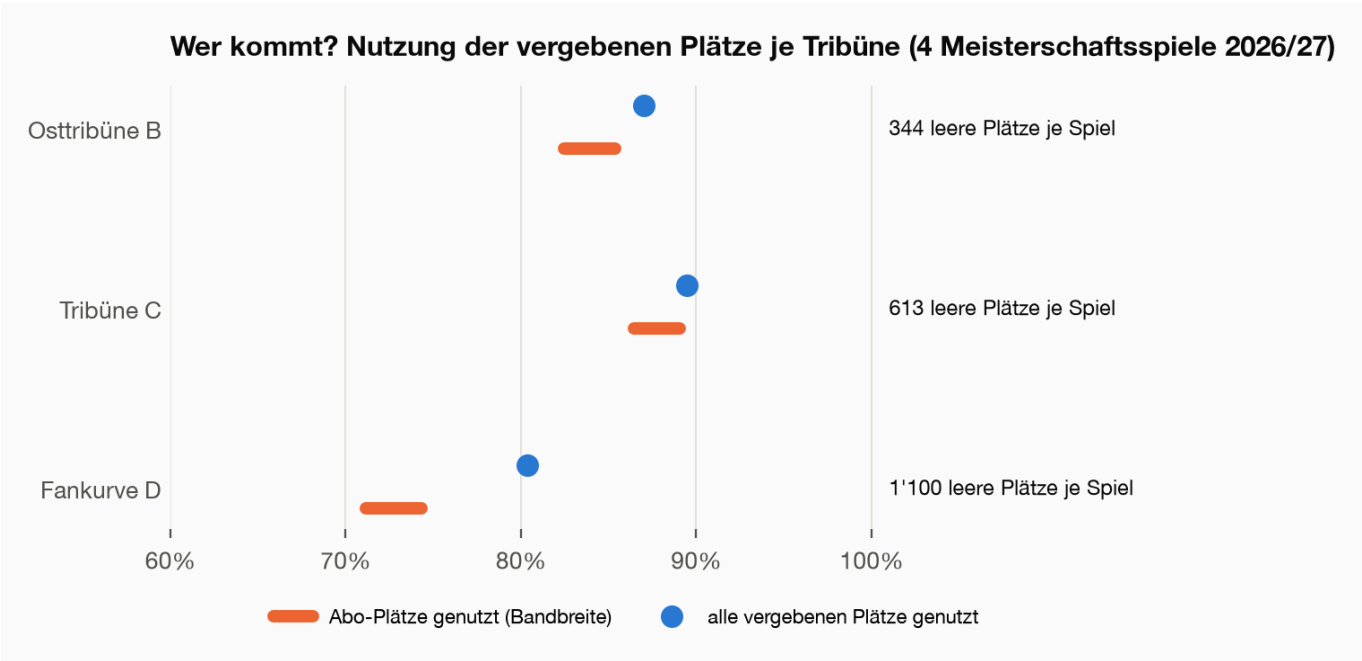
Hypothese: Merch hat Gelegenheitsfenster nach Kontext.

Vortest mit den echten Daten: Keine Merchandise-Daten geliefert. Hinweis: Fanartikel wurden an zwei Spielen 2025/26 über Catering-Kassen verkauft («Cup T-Shirt Verkauf»).

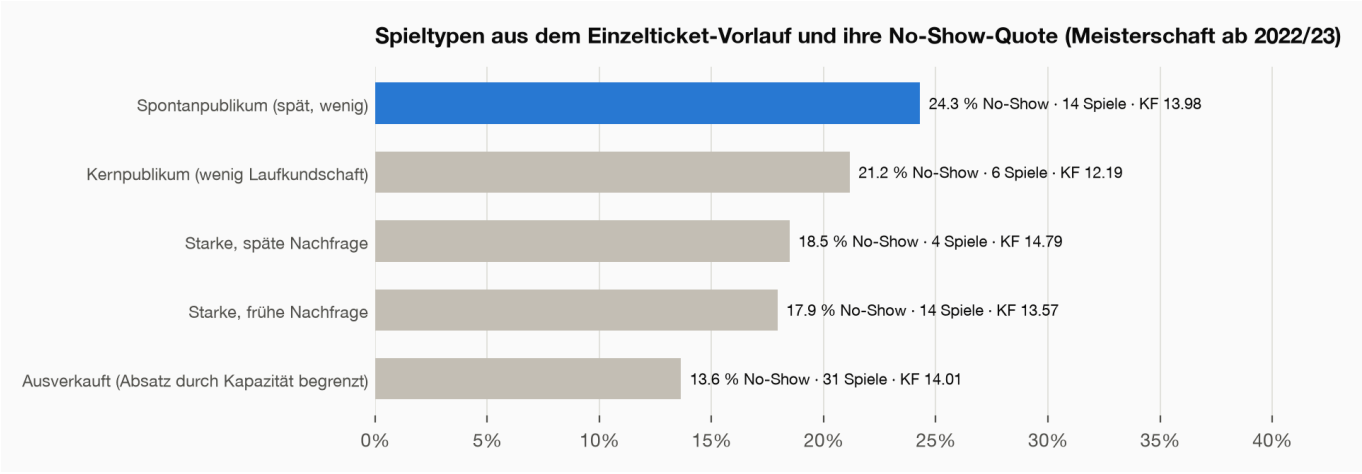
Daten heute: fehlt (keine Merch-Daten) · Rechenbasis: keine Basis · Leitplanken: ok (nur Stadion-Shop aggregiert) · Fundstelle: Phase 1 Quelleninventar

Weitere Analysen

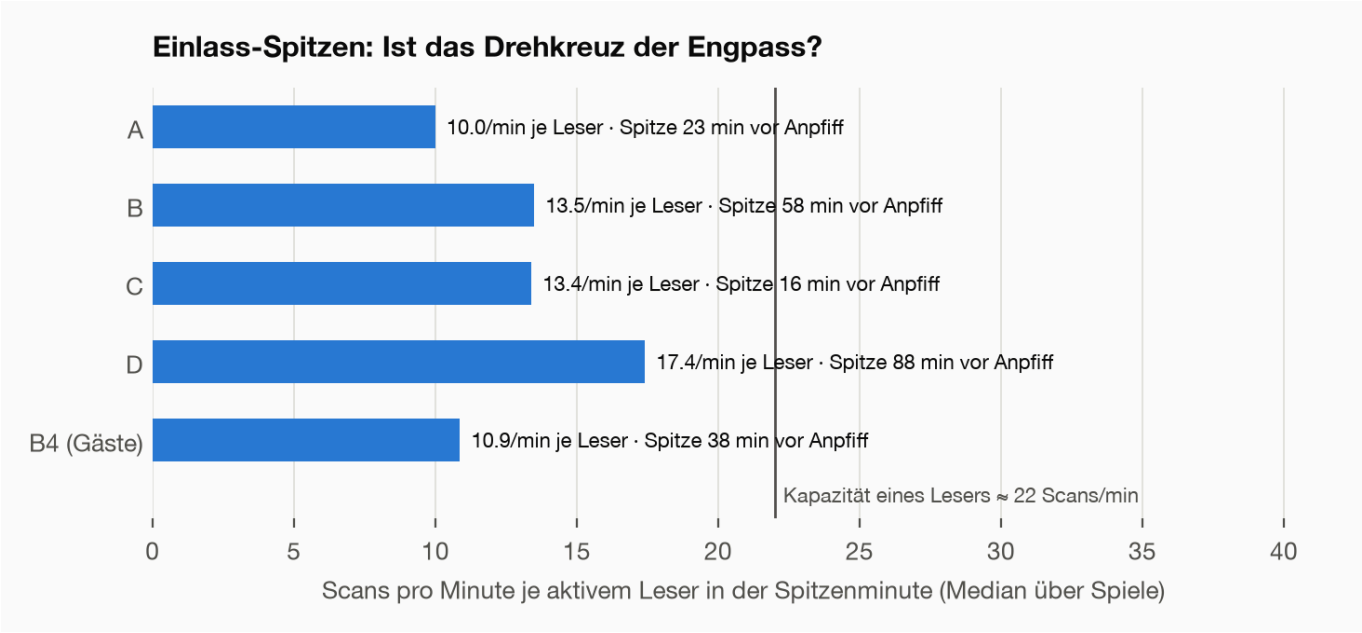
Ergänzende Grafiken zu den Chancenfeldern. Alle Zahlen stehen im Excel (Blattname in der Bildunterschrift).



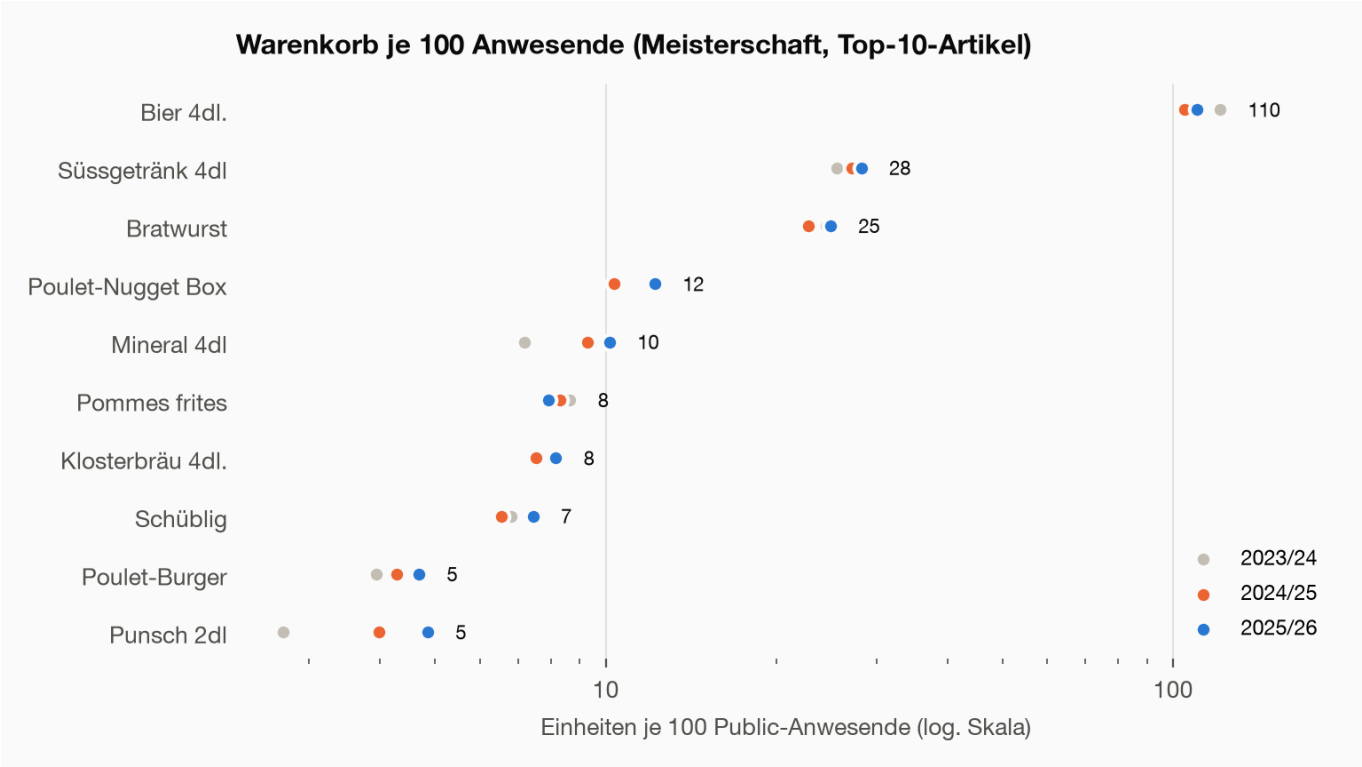
Tribünen 2026/27. Abo-Plätze in der Fankurve D werden am seltensten genutzt (71 %–74 %); Näherung aus Abo-Snapshot, Einzeltickets und Scans je Eingang. Daten: Excel-Blatt Tribuene_2627.



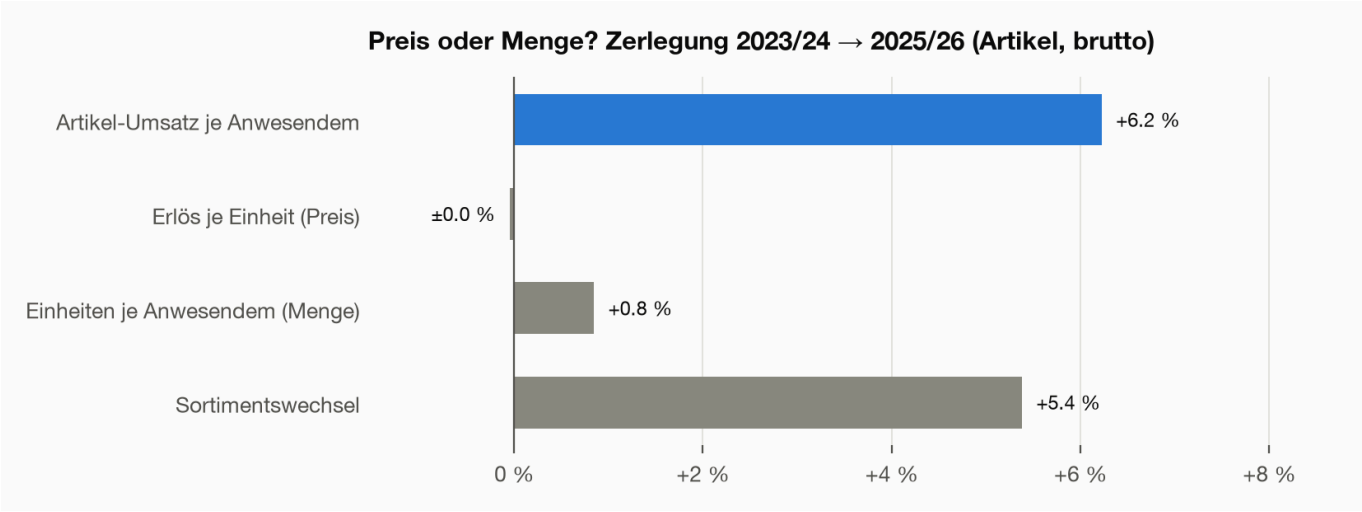
Spieltypen. «Spontanpublikum» (späte, schwache Nachfrage) hat die höchste No-Show-Quote – unabhängig von der Gegnerstärke (p = 0.58). Daten: Excel-Blatt Spieltypen.



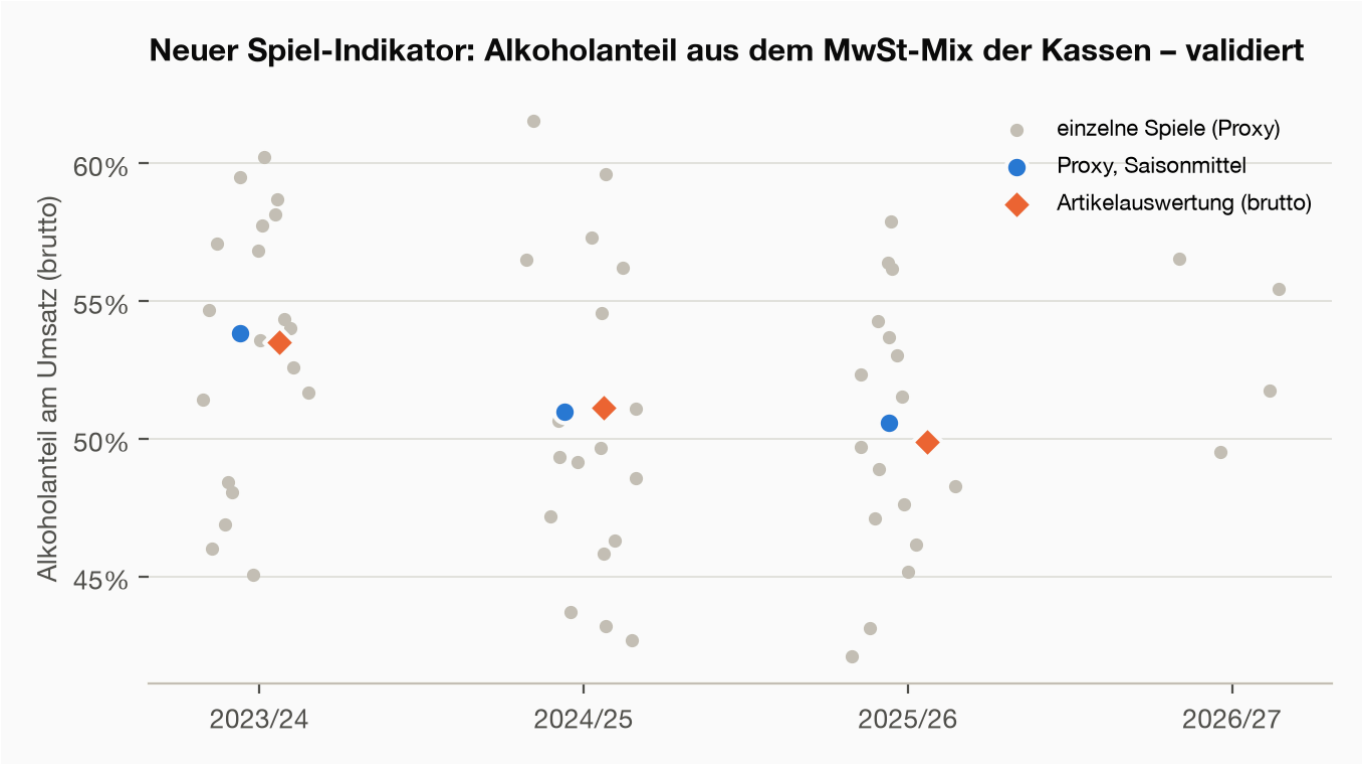
Einlass-Spitzen. Nur der Einlassbeginn in D kommt nahe an die Leser-Kapazität; in A/B/C ist spätes Kommen eher Verhalten als Stau. Daten: Excel-Blatt Einlass_Spitzen.



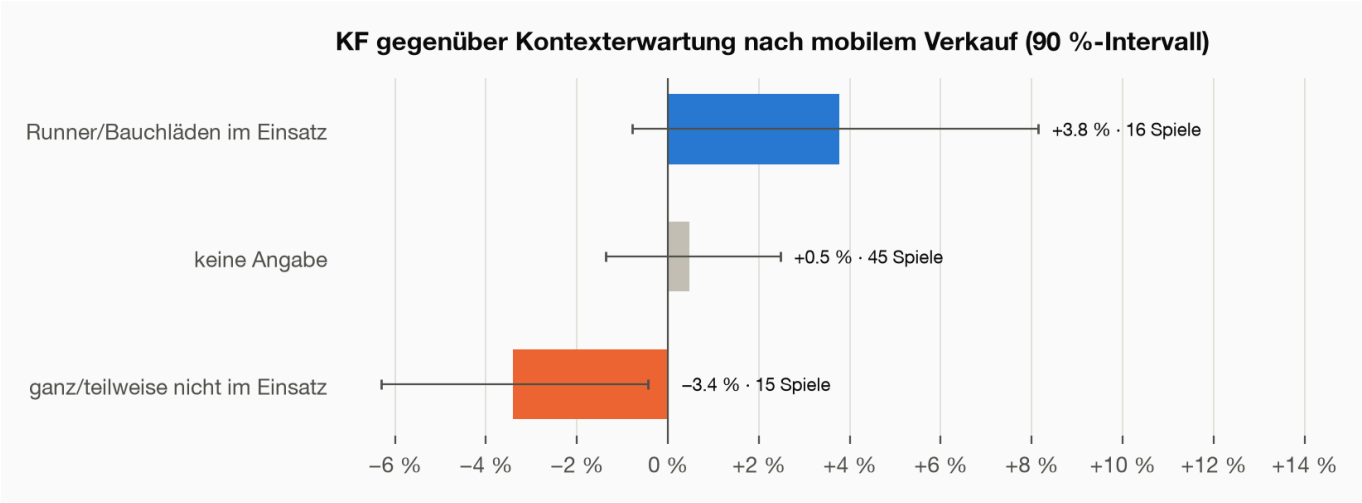
Warenkorb. Je 100 Anwesende 2025/26: 118 Bier, 28 Süssgetränke, 25 Bratwürste. Daten: Excel-Blatt Warenkorb_Artikel.



Preis- und Mengeneffekt. Das Wachstum kommt aus Menge und neuem Sortiment, nicht aus höheren Preisen je Einheit. Daten: Excel-Blatt Preis_Menge.



Alkohol-Proxy validiert. Saisonmittel des Proxys und Artikelauswertung liegen höchstens 0.7 Pp. auseinander. Daten: Excel-Blatt Alkohol_Validierung.



Mobiler Verkauf. Differenz −7.2 % zwischen Spielen ohne und mit mobilem Verkauf – an der Nachweisgrenze. Daten: Excel-Blatt Mobiler_Verkauf_Effekt.

Korrekturen in Phase 1 (Version 1.1.0)

Bei der vertieften Analyse sind in der Phase-1-Auswertung zwei Fehler aufgefallen. Sie wurden in der Pipeline korrigiert, und die Phase-1-Ergebnisse wurden neu erzeugt. Kontextmodelle und KPI sind nicht betroffen.

Bereich	Was war falsch / was gilt neu	vorher (v1.0.1)	nachher (v1.1.0)
Bemerkungs-Codierung: mobiler Verkauf	«Alle Stände geöffnet ausser Runner B, C, D», Runner in «folgende Stände waren geschlossen: …» und «nur einer … im Einsatz» wurden als «Runner im Einsatz» gelesen. Neu zählen nur ausdrückliche Angaben je Sektor (Funktion mobiler_verkauf; Kassenzuteilungen wie «Runner C = Stand C4» sind keine Einsatzangabe).	13 Pflichtspiele mit «Runner/Bauchläden nicht im Einsatz»	23 Pflichtspiele «ganz oder teilweise nicht im Einsatz»
Bemerkungs-Codierung: Plattform-Event	«Side Event 1: BBQ S1» ist eine Kassenzuteilung und wurde als Plattform-Event gezählt, ebenso «mit Glühwein». Neu zählen nur Programm/Zusatzangebote (Winterzauber, Family/Kids Day, Raclette, Suppe, Sittermarsch); die Espen Kids Days 16.04.2023 und 02.09.2023 werden neu erkannt.	18 Pflichtspiele	8 Pflichtspiele
Bemerkungs-Codierung: Stände geschlossen	«Alle Stände offen ausser Bier S2» (12.12.2024) und «… ausser Bierbar A3, Bierbar C …» (27.08.2026) gelten neu als geschlossene Stände; die Schreibweise «Allä Stände offen» wird erkannt.	15 Pflichtspiele	17 Pflichtspiele
Folge: wiederkehrende Muster (K7)	Mit korrekter Codierung liegen Spiele ohne (vollständigen) mobilen Verkauf beim KF unter der Kontexterwartung; 19.02.2023 (FC Luzern) gilt neu als «möglicher Clubhebel» statt «ungeklärt».	n=9, KF −2.4 % (KI90 −6.5 bis +1.8)	n=15, KF −3.4 % (KI90 −6.3 bis −0.6)
Artikelauswertung brutto/netto	Die Spalte «Umsatz Netto» enthält 2023/24–2024/25 Bruttowerte, 2025/26 Nettowerte (Bier 4dl je Einheit 6.00 → 5.96 → 5.54, × 1.081 = 5.98 brutto). Neu einheitlich brutto (overrides/artikel_basis.csv; MwSt-Klasse je Artikel, 2025/26 × 1.081 bzw. × 1.026). Die Klärungsfrage «Bier −7.1 %» entfällt (kein Preiseffekt, sondern Basiswechsel).	Alkoholanteil 53.5 % (23/24) → 48.6 % (25/26); Bier je Einheit −7.1 %	Alkoholanteil 53.5 % (23/24) → 49.9 % (25/26), beide brutto; Bier je Einheit stabil (CHF 5.96–6.00 brutto)
Importtests	Test «Artikelsumme vs. Catering exkl. ±3 %» bestand nur zufällig (Brutto gegen Netto). Ersetzt durch «Artikelsumme brutto vs. Payfix inkl. ±3 %»; neu «Normalsatz-Artikel = Gruppe Alkohol» und «Erlös je Einheit zwischen Saisons stabil».	17 von 17 bestanden	19 von 19 bestanden

Datenanfragen, die Ideen freischalten

Prio	Datenanfrage	schaltet frei	Chancenfelder	Hinweis
1	Payfix-Umsatz je Kasse und Viertelstunde (Meisterschaft 23/24–26/27) + Zuordnung Kasse→Stand→Sektor	Konsumwirkung früherer Ankunft, Pausen-Peak, Wirkung des mobilen Verkaufs je Sektor	3, 4, 5	Laut Bemerkungen sind Kassen Ständen/Runnern zugeordnet («Runner C = Stand C4», «Kasse 10: Aqua D4») – die Daten existieren vermutlich.
2	Abo-Anwesenheit je Spiel und Sektor (aggregiert) für 21/22–26/27	Abo-No-Show je Tribüne über alle Saisons statt 4-Spiele-Näherung	1	Nur Zählungen, keine Abo-IDs.
3	Zweitmarkt: angebotene vs. verkaufte Plätze je Spiel/Sektor; wer erhält den Zweitmarkt-Erlös?	Engpass Angebot oder Nachfrage? Ökonomie des Zweitmarkts	1	
4	Eintritt je Ticket (ZKS) 23/24–26/27 aggregiert nach Kanal, Tarif, Bestellgrösse	Aktueller Stand der Gruppen-/Gratisticket-Nutzung	2	Aggregiert, ohne Personendaten.
5	Artikelauswertung je Spiel (statt Saison) und Einstandspreise/Marge je Kategorie; Beteiligungsmodell	Sortimentswirkung je Spieltyp, Umsatz → DB	4, 5, 6	Basis der Artikelspalte bestätigen (brutto/netto).
6	Kapazität je Sektor inkl. Sperrungen; Verkaufsstand je Tag inkl. Abos	Verkaufsquote, echte Ausverkaufskurven	1, 6	
7	Strukturierte Spieltags-Protokolle (Stände offen, Runner je Sektor, Aktionen, Öffnungszeiten Kiesplatz)	Saubere Messung operativer Hebel statt Freitext-Bemerkungen	4, 7, 8	

Methodik, Definitionen, Grenzen

- **Datenbasis:** Ticketing-Historie, Einzelticket-Exporte und -CSVs, Abo-Snapshot 30.09.2026, Drehkreuz-Zutritte (erster Scan je Ticket), Public-Catering-Umsätze je Spiel, Kiesplatz-Abrechnungen, Artikelauswertung (Saisonsummen), Spielkontext-Tabelle, MeteoSchweiz (Station St. Gallen) und Super-League-Resultate. Verknüpft über das Spieldatum.
- **Kennzahlen:** KF = Umsatz / Public-Anwesende = Bons je Anwesendem × Ø Bon; No-Show = 1 – IST/SOLL; Saisonwerte immer Summe/Summe. Artikel einheitlich brutto (Basis je Saison in overrides/artikel_basis.csv).
- **Alkohol-Proxy:** Der Anteil des Normalsatz-Umsatzes am Kassenkanal Payfix (inkl./exkl. MwSt, Satz nach Spieldatum) nähert den Alkoholanteil an. Er ist gültig ab 2023/24 und validiert gegen die Artikelauswertung (≤ 0.7 Pp.) und den Kiesplatz (r = 0.52). Gedeutet werden Abweichungen innerhalb der Saison.
- **Modelle:** Gleiche Logik wie in Phase 1 – Saison-Effekte, sechs vorab festgelegte Kontextvariablen, robuste Standardfehler, Leave-one-season-out und Vorzeichenstabilität. «Belastbar» = Intervall ohne 0 und stabil. Der Frühindikator wurde mit Rolling Origin getestet (nur frühere Spiele im Training) und hat ein konform kalibriertes 80 %-Band.
- **Tribünen 2026/27:** Vergeben = Abos bis Anpfiff + Einzeltickets – Zweitmarkt; genutzt = Scans je Eingang (Eingang ≈ Tribüne, bestätigt durch UEFA-Spiele). Abo-Anwesenheit als Bandbreite. Es ist eine Momentaufnahme aus 4 Sommerspielen; A und Hospitality sind nicht identifizierbar.
- **Grenzen:** Keine Verbindung Ticket ↔ Bon (kein Konsum je Person, Sektor oder Ticket-Typ). Keine Kassen-Zeitstempel. Kein Stand→Sektor-Mapping. Keine Kosten/Margen (DB). Keine Merchandise-Daten. Kleine Fallzahlen (≈ 19 Meisterschaftsspiele je Saison).
- **Qualitätssicherung:** 18 von 18 automatisierten Prüfungen bestanden. Dazu gehören Datenschutz (keine ID-Spalten, kleine Zellen unterdrückt), Phase 1 unverändert durch die Ideen-Stufe, Validierungen sowie die Prüfung der Excel-Formeln und der erzeugten Dateien. Details stehen im Excel-Blatt Q1_Qualitaetspruefung.
- **Reproduzierbar:** `python run_all.py` erzeugt Phase 1 und diese Ideen-Grundlage neu (Code im Datenraum, README).

Quellen der öffentlichen Zusatzdaten: MeteoSchweiz (CC BY 4.0), football-data.co.uk.